

2.5. Lineer Diferensiyel Denklemler

Lineer diferensiyel denklemler en genel şekilde

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$$

biçimindedir. Bu tür denklemleri çözmek için integral çarpanı metodu kullanılır. Bu metoda göre denklem bir $\mu(x)$ integral çarpanı ile çarpıldıktan sonra sol tarafının bir $\frac{d(\mu(x).y)}{dx}$ nin

bir tam türev ifadesi olması istenir. Buna göre denklem $\mu(x)$ integral çarpanı ile çarpıldıktan sonra

$$\mu(x)\frac{dy}{dx} + \mu(x)p(x)y = \mu(x)q(x)$$

elde edilen bu denklemin sol tarafının bir tam türev olması isteniyor. $\frac{d(\mu(x).y)}{dx}$ nin açık ifadesi ise

$$\frac{d(\mu(x).y)}{dx} = \mu(x).\frac{dy}{dx} + \frac{d\mu(x)}{dx}.y$$

şeklindedir. Buna göre denklemin sol tarafını buna eşitlersek

$$\mu(x)\frac{dy}{dx} + \mu(x)p(x)y = \mu(x).\frac{dy}{dx} + \frac{d\mu(x)}{dx}.y$$

$$\frac{d\mu(x)}{dx} = \mu(x)p(x)$$

olur. Bu ifade

$$\frac{d\mu(x)}{\mu(x)} = p(x)dx$$

şeklinde değişkenlerine ayrılabilen bir denklem olarak yazılabilir. Böylece her iki tarafının integrali alınarak integral çarpanı

$$\int \frac{d\mu(x)}{\mu(x)} = \int p(x)dx$$

$$\ln \mu(x) = \int p(x)dx$$

$$\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$$

şeklinde elde edilir. Böylece denklem integral çarpanı yardımı ile

$$\frac{d(\mu(x).y)}{dx} = \mu(x)q(x)$$

şeklinde yazılabilmiş oldu. Bu denklem

$$d(\mu(x).y) = \mu(x)q(x).dx$$

Olarak yazılıp her iki tarafının integrali alınırsa denklemin çözümü

$$\int d(\mu(x).y) = \int \mu(x)q(x).dx + C$$

$$\mu(x).y = \int \mu(x)q(x).dx + C$$

$$y = \frac{1}{\mu(x)} \int \mu(x)q(x).dx + C \frac{1}{\mu(x)}$$

Bişiminde yazılır. Burada da integral çarpanı yerine yazılarak çözüm daha açık olarak

$$y = e^{-\int p(x)dx} \int e^{\int p(x)dx} q(x).dx + Ce^{-\int p(x)dx}$$

şeklinde yazılabilir.

Örnek.

$y' + 3x^2y = xe^{-x^3}$ denkleminin çözümünü bulalım.

Çözüm. Verilen denklem bir lineer diferensiyel denklemdir. Önce integral çarpanını bulalım.

$$\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$$

$$\mu(x) = e^{\int 3x^2dx} = e^{x^3}$$

Bu integral çarpanını

$$\mu(x).y = \int \mu(x)q(x).dx + C$$

de yerine yazalım. Böylece denklemin genel çözümünü

$$e^{x^3}.y = \int e^{x^3} x.e^{-x^3} dx + C$$

$$e^{x^3}.y = \int x dx + C$$

$$e^{x^3}.y = \frac{x^2}{2} + C$$

$$y = \left(\frac{x^2}{2} + C \right) e^{-x^3}$$

şeklinde elde etmiş oluruz.

Örnek.

$y' + 3y = 4$ denkleminin çözümünü bulalım.

Çözüm. Verilen denklem bir lineer diferensiyel denklemdir. Önce integral çarpanını bulalım.

$$\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$$

$$\mu(x) = e^{\int 3dx} = e^{3x}$$

Bu integral çarpanını

$$\mu(x).y = \int \mu(x)q(x).dx + C$$

de yerine yazalım. Böylece denklemin genel çözümünü

$$e^{3x}.y = 4 \int e^{3x} dx + C$$

$$e^{3x}.y = \frac{4}{3} e^{3x} + C$$

$$y = \frac{4}{3} + Ce^{-3x}$$

şeklinde elde etmiş oluruz.

Örnek.

$y' + 2y = 3 + x$ denkleminin çözümünü bulalım.

Çözüm. Verilen denklem bir lineer diferensiyel denklemdir. Önce integral çarpanını bulalım.

$$\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$$

$$\mu(x) = e^{\int 2dx} = e^{2x}$$

Bu integral çarpanını

$$\mu(x).y = \int \mu(x)q(x).dx + C$$

de yerine yazalım. Böylece denklemin genel çözümünü

$$e^{2x}.y = \int e^{2x}(3+x)dx + C$$

$$e^{2x}.y = 3 \int e^{2x} dx + \int x e^{2x} dx + C$$

$$e^{2x} \cdot y = \frac{3}{2}e^{2x} + \frac{x}{2}e^{2x} - \frac{1}{2} \int e^{2x} dx + C$$

$$e^{2x} \cdot y = \frac{3}{2}e^{2x} + \frac{x}{2}e^{2x} - \frac{1}{4}e^{2x} + C$$

$$e^{2x} \cdot y = \left(\frac{5}{4} + \frac{x}{2} \right) e^{2x} + C$$

$$y = \left(\frac{5}{4} + \frac{x}{2} \right) + Ce^{-2x}$$

şeklinde elde etmiş oluruz.

Örnek.

$y' + \frac{3}{x}y = 2x$ denkleminin çözümünü bulalım.

Çözüm. Verilen denklem bir lineer diferensiyel denklemdir. Önce integral çarpanını bulalım.

$$\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$$

$$\mu(x) = e^{\int \frac{3}{x}dx} = e^{3 \ln x} = e^{\ln x^3} = x^3$$

Bu integral çarpanını

$$\mu(x) \cdot y = \int \mu(x)q(x) \cdot dx + C$$

de yerine yazalım. Böylece denklemin genel çözümünü

$$x^3 \cdot y = \int x^3 2x dx + C$$

$$x^3 \cdot y = 2 \int x^4 dx + C$$

$$x^3 \cdot y = 2 \frac{x^5}{5} + C$$

$$y = \frac{2}{5}x^2 + C \cdot x^{-3}$$

şeklinde elde etmiş oluruz.

Örnek.

$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2y - 2yx}$ denkleminin çözümünü bulalım.

Çözüm.

Verilen denklemde bağımlı ve bağımsız değişkenlerin rollerini değiştirdiğimizde elde edilen

$$\frac{dx}{dy} + 2yx = 2y$$

denklemi bir lineer diferensiyel denklem olur. Önce integral çarpanını bulalım.

$$\mu(y) = e^{\int p(y)dy} = e^{\int 2ydy} = e^{y^2}$$

Bu integral çarpanını

$$\mu(y).x = \int \mu(y)q(y).dy + C$$

de yerine yazalım. Böylece denklemin genel çözümünü

$$e^{y^2}.x = \int e^{y^2} 2ydy + C$$

$$e^{y^2}.x = e^{y^2} + C$$

$$x = 1 + Ce^{-y^2}$$

şeklinde elde etmiş oluruz.

Problemler

Aşağıdaki diferensiyel denklemlerin genel çözümlerini bulunuz.

1. $y' + 2xy = 2xe^{-x^2}$

2. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x \cdot \cos y + \sin 2y}$

3. $y' + 2y = e^{-x}$

4. $y' - 2xy = 2xe^{x^2}$

5. $y' + 3y = x + e^{-2x}$

6. $y' - 2y = x^2e^{-2x}$

7. $y' + y = xe^{-x} + 1$

8. $xy' + 2y = \sin x$

Aşağıdaki başlangıç değer problemlerinin çözümlerini bulunuz.

9. $y' - y = 2xe^{2x}, y(0) = 1$

10. $y' + 2y = xe^{-2x}, y(1) = 0$

11. $y' + 2xy = x, y(0) = -2$

12. $xy' - 3y = x^3, y(1) = 10$

13. $y' + y = e^x, y(0) = 1$

14. $xy' + 3y = 2x^5, y(2) = 1$